第 6 天　有限区间与中线几何

第 1 题：　答案 C

因 $-1 \le \sin(2x+\frac{\pi}{3}) \le 1$，所以 $-1 \le f(x) \le 3$。

第 2 题：　答案 A

函数关系 $f(x)=f(2a-x)$ 对应对称轴 $x=a$。此处 $2a=\frac{\pi}{3}$，故 $a=\frac{\pi}{6}$。

第 3 题：　答案 B

因为 $A+B=90^\circ$，所以 $\sin B=\cos A$。因此 $\tan A=\sin A/\cos A=\sin A/\sin B=2/3$。

第 4 题：　答案 $\frac{\pi}{12}$

零点满足 $3x-\frac{\pi}{4}=k\pi$，$x=\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{3}$；在 $[0,\frac{\pi}{3}]$ 内仅 $k=0$。

第 5 题：　答案 $\frac{3\pi}{8}$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin 2x + (1-\cos 2x) - 1 = \sin 2x - \cos 2x \\ &= \sqrt{2}\sin(2x-\tfrac{\pi}{4}). \end{aligned}$$

最大值要求 $2x-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，得 $x=\frac{3\pi}{8}+k\pi$。最小正值是 $\frac{3\pi}{8}$。

第 6 题：　答案 （一）$BC=2\sqrt{7}$；（二）$AD=\sqrt{19}$；（三）$3\sqrt{3}$

（一）在 $\triangle ABC$ 中用余弦定理：

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\cdot AC\cos A = 16+36-24 = 28,$$

故 $\boxed{BC=2\sqrt{7}}$。（二）D 为 BC 中点，中线长公式（或在 $\triangle ABD, ACD$ 中分别作余弦定理）：

$$AD^2 = \frac{2AB^2+2AC^2-BC^2}{4} = \frac{2\cdot 16+2\cdot 36-28}{4} = 19,$$

故 $\boxed{AD=\sqrt{19}}$。（三）$S_{ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin 60^\circ = 6\sqrt{3}$。$D$ 是 BC 的中点，两三角形 $\triangle ABD, \triangle ACD$ 同高、等底，因此面积相等：

$$\boxed{S_{ACD}=\frac{1}{2}S_{ABC}=3\sqrt{3}}.$$

考点提示：不仅会套余弦定理，还需将中线与面积关系结合，避免把解三角形限制为三个公式的机械替换。